Mysa — Guide de câblage et maquette

Prototype de maison intelligente sécurisée · nœuds esp32-sec-01 et esp32-cmf-01 · version du 29 octobre 2026

Ce guide décrit le câblage des deux nœuds ESP32 de Mysa, la vérification de chaque composant, le dépannage, puis la construction de la maquette de démonstration. Il correspond au firmware actuel du dossier `firmware/` : le contrôle d'accès est sur le nœud sécurité, le confort (température, lampe) sur l'autre nœud. Le capteur d'ouverture de porte n'est plus utilisé.

1. Matériel

Composant	Qté	Nœud	Remarque
Carte ESP32 DevKit (38 broches)	2	sec-01, cmf-01	Câble USB de données (pas seulement de charge).
Détecteur de mouvement PIR HC-SR501	1	sec-01	Sortie 3,3 V compatible ESP32.
Lecteur RFID RC522 + badges / cartes 13,56 MHz	1	sec-01	**Alimentation 3,3 V uniquement.** Broches soudées.
Servomoteur SG90	1	sec-01	Pêne de la serrure. Alimentation 5 V séparée.
Module buzzer actif	1	sec-01	Sirène d'alarme.
LED rouge 5 mm + résistance 220 Ω	1	sec-01	Voyant (mouvement, alarme).
Capteur DHT22 (module 3 broches)	1	cmf-01	Capteur nu (4 broches) : ajouter une résistance de 10 kΩ.
Module relais 1 canal 5 V	1	cmf-01	Commande la lampe ou la prise.
Lampe LED 5 V ou 12 V + son alimentation	1	cmf-01	Basse tension pour la maquette (voir section 2).
Alimentation 5 V 2 A (ou bloc USB + câble coupé)	1	sec-01	Dédiée au servo.
Breadboards, fils Dupont M-M / M-F	—	les deux	Couleurs conseillées : rouge 5 V, orange 3,3 V, noir GND.
Téléphone Android	1	caméra	Caméra en direct dans le dashboard (Chrome).
2 chargeurs USB 5 V (ou hub USB alimenté)	2	les deux	Pour la démo sans ordinateur branché aux nœuds.

2. Règles de sécurité et d'alimentation

> **RC522 : 3,3 V seulement.** Brancher le lecteur RFID sur 5 V peut le détruire. Sa broche « 3.3V » va sur la broche **3V3** de l'ESP32.

> **Servo : alimentation séparée.** Un SG90 consomme des pics de plusieurs centaines de milliampères. Alimenté par l'ESP32, il provoque des redémarrages aléatoires. Utiliser une alimentation 5 V dédiée et **relier sa masse à la masse de l'ESP32** (masse commune), sinon le signal de commande ne fonctionne pas.

> **Relais : basse tension pour la maquette.** Le relais isole électriquement la lampe, mais câbler du 230 V sur une breadboard est dangereux. Pour la démo, commander une lampe LED 5 V ou 12 V avec sa propre alimentation. Une installation réelle sur le secteur exige un module 10 A / 250 V dans un boîtier fermé, posé par une personne qualifiée.

- Toutes les entrées de l'ESP32 sont en **3,3 V** : ne jamais leur appliquer 5 V.
- Câbler **hors tension** (USB débranché), vérifier, puis brancher.
- Une seule masse de référence par nœud : toutes les broches GND reliées ensemble.

3. Nœud esp32-sec-01 — sécurité et accès

Rôle : entrée de la maison ou d'une pièce sécurisée (le même montage convient à un coffre). Badge RFID, serrure motorisée, détection de mouvement et alarme locale.

Composant	Broche du composant	ESP32	Remarque
PIR HC-SR501	VCC	VIN (5 V)	Le PIR accepte 5 à 20 V.
	OUT	**GPIO 13**	Sortie 3,3 V.
	GND	GND	
RFID RC522	3.3V	**3V3**	Jamais 5 V.
	RST	**GPIO 22**	
	GND	GND	
	IRQ	non branché	
	MISO	**GPIO 19**	Bus SPI. Ne pas inverser MISO et MOSI.
	MOSI	**GPIO 23**	
	SCK	**GPIO 18**	
	SDA (SS)	**GPIO 5**	Sélection du lecteur.
Servo SG90	Orange (signal)	**GPIO 27**	
	Rouge (+)	+5 V alimentation **externe**	
	Marron (–)	GND externe **et** GND ESP32	Masse commune obligatoire.
Buzzer actif	VCC	3V3	
	I/O (ou S)	**GPIO 25**	Niveau haut = sonne.
	GND	GND	
LED rouge	Anode (patte longue)	**GPIO 26** via 220 Ω	Cathode (patte courte, côté plat) au GND.

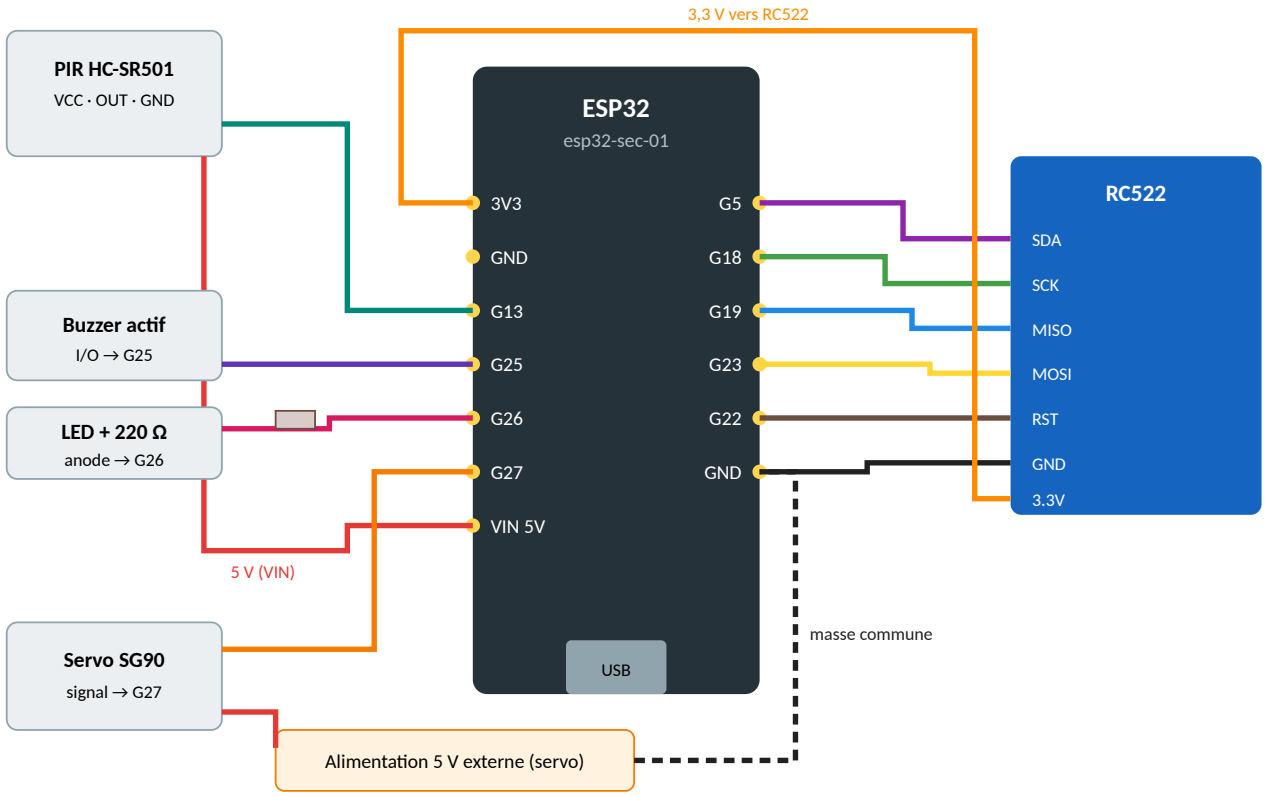


Figure 1 — Câblage de esp32-sec-01. Les GND des composants (non tous dessinés) vont sur une ligne GND commune de la breadboard.

> **Broche 14 libre.** Elle servait au contact de porte, abandonné. Le firmware garde la fonction désactivée (`DOOR_ENABLED = false`).

4. Nœud esp32-cmf-01 — confort

Rôle : pièce de vie. Mesure de la température et de l'humidité, commande d'une lampe ou d'une prise (manuelle, ou thermostat local).

> **À retirer de cmf-01 :** le lecteur RC522 et le servo, qui sont désormais sur sec-01.

Composant	Broche du composant	ESP32	Remarque
DHT22 (module)	+ (VCC)	3V3	
	OUT (DATA)	**GPIO 4**	Capteur nu : 10 kΩ entre DATA et 3V3.
	– (GND)	GND	
Relais 1 canal (côté commande)	VCC	VIN (5 V)	
	IN	**GPIO 27**	Actif à l'état bas (réglé dans le firmware).
	GND	GND	
Relais (côté puissance)	COM	+ de l'alimentation de la lampe (5 V ou 12 V)	
	NO (normalement ouvert)	+ de la lampe ; – de la lampe directement au – de son alimentation	

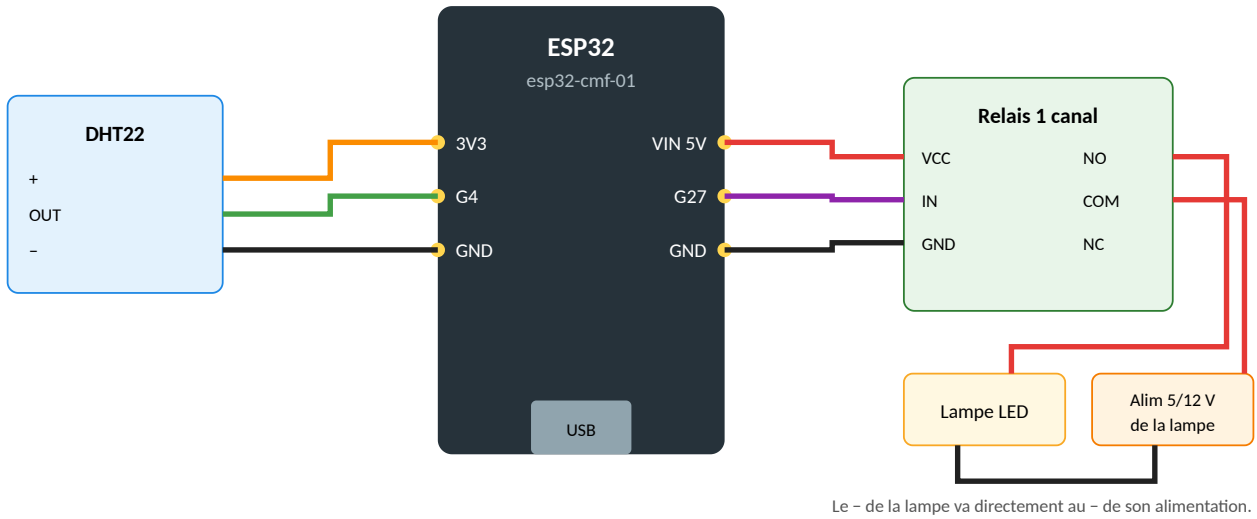


Figure 2 — Câblage de esp32-cmf-01. Le relais coupe le + de la lampe (COM → NO).

5. Vérifier chaque composant

Avant le firmware de production, chaque nœud reçoit un programme de test sans réseau. Depuis le dossier `firmware/` :

Nœud	Commande	Résultat attendu (moniteur série 115200)
sec-01	`pio run -e hwtest_sec -t upload`	T1 : LED clignote 3 fois · T2 : 2 bips · T3 : servo 0° → 90° → 0° · T4 : `VersionReg = 0x91, 0x92` (ou `0x82`, clone) · PIR : passe à 1 au mouvement · badge : UID affiché. Le lecteur est relu toutes les 2 s.

Nœud	Commande	Résultat attendu (moniteur série 115200)
cmf-01	`pio run -e hwtest_cmf -t upload`	T1 : clic du relais (ON 1 s) · T2 : `DHT22 : 22.6 C 74.0 %` toutes les 3 s.

Une fois les tests concluants, téléverser le firmware de production : `pio run -e sec01 -t upload` et `pio run -e cmf01 -t upload`. Le badge autorisé par défaut est `29 2F 3A 03` ; les autres badges s'ajoutent depuis le dashboard, sans reflasher.

6. Dépannage

Symptôme	Causes probables et solution
RC522 : `VersionReg = 0x00` ou `0xFF`	MISO et MOSI inversés ; fil mal enfoncé ; broches du module non soudées ; alimentation absente (3V3) ; masse non commune. Corriger carte sous tension : le test relit le lecteur toutes les 2 s.
ESP32 qui redémarre quand le servo bouge	Servo alimenté par l'ESP32 : passer sur l'alimentation 5 V externe, masse commune.
Servo qui ne bouge pas	Masse de l'alimentation externe non reliée à la masse de l'ESP32 ; signal pas sur GPIO 27.
`DHT22 : ECHEC de lecture`	Capteur nu sans résistance de 10 kΩ ; DATA pas sur GPIO 4 ; lecture plus d'une fois toutes les 2 s.
Relais inversé (allumé au lieu d'éteint)	Module actif à l'état haut : passer `RELAY_ACTIVE_LOW` à `false` dans `src/cmf01/main.cpp`.
PIR qui se déclenche tout seul	Attendre 60 s de stabilisation à la mise sous tension ; tourner le potentiomètre de sensibilité ; éloigner le PIR des sources de chaleur et du Wi-Fi de l'ESP32.
Téléversement qui échoue	Câble USB de charge seulement ; maintenir le bouton BOOT au début du téléversement ; débit réduit (`upload_speed = 115200`).

7. Maquette de démonstration

La maquette représente une petite maison vue de dessus, avec trois zones : l'**entrée** (sécurité et accès), le **salon** (confort) et un **local technique** qui cache l'électronique. Le téléphone filme l'entrée.

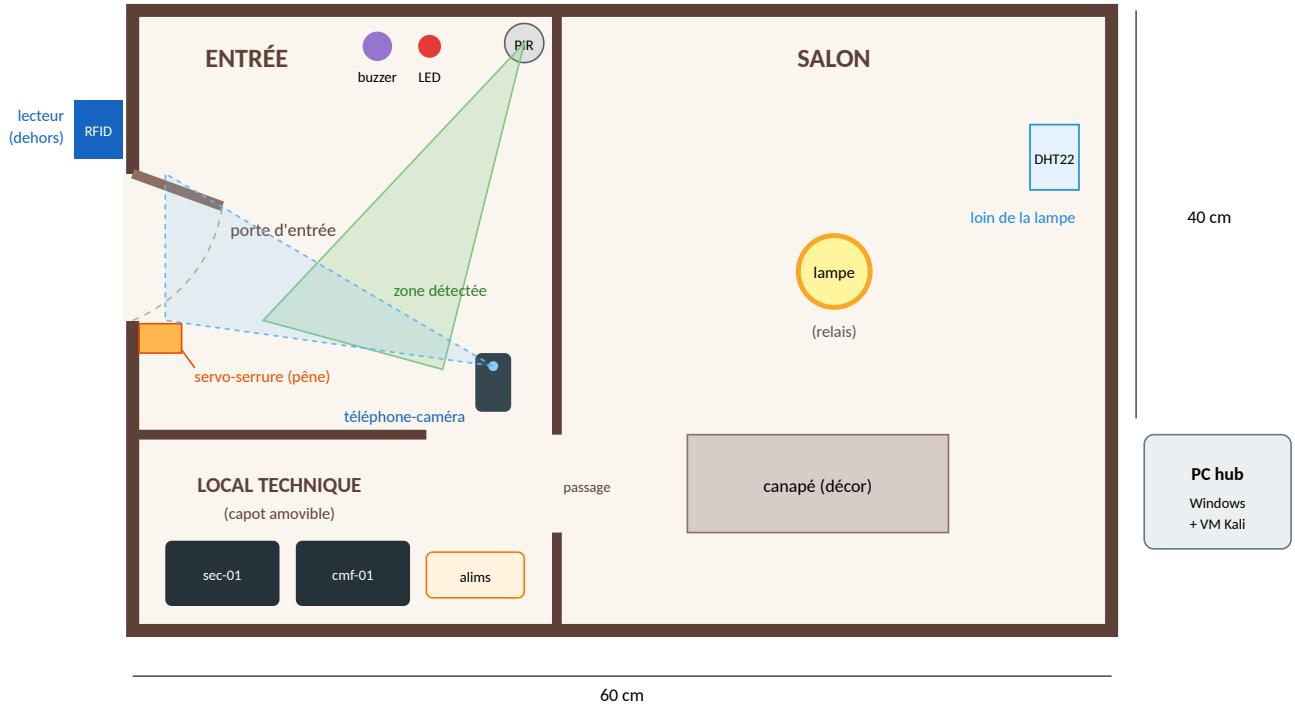


Figure 3 — Plan de la maquette vue de dessus (échelle indicative). Le lecteur RFID est à l'extérieur, à côté de la porte.

Matériaux

- Base : contreplaqué ou MDF 5 mm, **60 × 40 cm**. Murs : carton plume 5 mm, hauteur 15 cm (pas de toit, pour que le public voie l'intérieur).
- Porte : carton plume 8 × 12 cm sur deux charnières (ou ruban adhésif toilé).
- Fixation : pistolet à colle, attaches de câble, vis courtes pour les breadboards ; velcro pour le téléphone.
- Finition : étiquettes sur chaque composant (« PIR », « RFID »…) pour la démonstration.

Emplacement des composants

Composant	Zone	Pose
Lecteur RFID RC522	Façade, à côté de la porte	Collé derrière une paroi de 3 à 5 mm maximum (le badge se lit à travers) ; câbles passés par un trou vers le local technique.
Servo-serrure SG90	Montant de la porte	Le palonnier sert de pêne : à 0° il entre dans une encoche de la porte (fermée), à 90° il la libère. Régler les angles `LOCK_CLOSED` / `LOCK_OPEN` si besoin.
PIR HC-SR501	Coin de l'entrée, en hauteur	Orienté vers la porte ; dôme visible. Sensibilité au minimum pour une maquette.
Buzzer et LED	Mur de l'entrée	Visibles et audibles par le public.
Téléphone-caméra	Angle entrée / passage	Debout, caméra arrière vers la porte ; chargeur branché (la diffusion vidéo consomme).

Composant	Zone	Pose
Lampe LED	Plafond ou centre du salon	Câblée sur le relais (basse tension).
DHT22	Mur du salon	Loin de la lampe et des alimentations, sinon la température mesurée est faussée.
ESP32, breadboards, alimentations	Local technique	Capot amovible pour montrer l'électronique ; câbles USB sortant vers les chargeurs.

Mécanisme de la serrure

Coller le servo sur le montant intérieur de la porte, axe vertical. Fixer sur la porte une petite cale en carton avec une encoche à la hauteur du palonnier. Serrure fermée (0°) : le palonnier est dans l'encoche et bloque la porte. Badge valide (90°) : le palonnier pivote hors de l'encoche pendant 5 s, puis la serrure se referme seule.

8. Liste de vérification du montage

✓	Étape
☐	RC522 et servo retirés de cmf-01, montés sur sec-01.
☐	RC522 alimenté en 3,3 V ; `hwtest_sec` affiche une version autre que `0x00` .
☐	Servo sur alimentation externe 5 V, masse commune ; il bouge sans faire redémarrer l'ESP32.
☐	LED, buzzer et PIR validés par `hwtest_sec` .
☐	DHT22 et relais validés par `hwtest_cmf` ; lampe basse tension sur COM / NO.
☐	Firmwares de production téléversés ; les deux nœuds apparaissent « en ligne » dans le dashboard.
☐	Badge autorisé : la serrure s'ouvre puis se referme ; badge inconnu : refusé.
☐	Composants fixés et étiquetés ; câbles attachés ; capot du local technique en place.
☐	Nœuds alimentés par chargeurs USB (sans PC) : reconnexion automatique au hub vérifiée.